

H.W-4

الاسم: عبدالفتاح حمدي الصغير

رقم القيد: 2231809266

- Let $p=19$ and $a = 7$. Does Fermat's Theorem hold for p and a ?

Fermat's Little Theorem

If:

$P =$ عدد أولي

$A =$ عدد لا يقبل القسمة على p

Then:

$$A^{p-1} \pmod{P} = 1$$

////////////////////////////////////

$P = 19$ // عدد أولي

$A = 7$

$$7^{18} \pmod{19} = 1$$

Yes, Fermat's theorem holds ✓

- Let $a=10$ and $n=15$. Does Euler's Theorem hold for a and n ?

Euler's Theorem

If:

$$\gcd(a,n)=1$$

Then:

$$a^{\phi(n)} \pmod{n} = 1$$

////////////////////////////////////

$$\gcd(10, 15) = 5$$

$$5 \times 2 = 10$$

$$5 \times 3 = 15$$

✗ الشرط لا يتحقق

No, Euler's theorem does NOT hold ✗

- Determine $D(37)$, $D(101)$

إذا كان العدد أولي

$$\text{Then: } \phi(p)=p-1$$

////////////////////////////////////

37 = Prime number

$$\phi(37)=36$$

101 = Prime number

$$\phi(101)=100$$